فصل ۱: زبان منظم، عبارت منظم و ماشین متناهی ★

سهم در کنکور: ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، پرتکرارترین مبحث این درس. تیپ‌ها: «زبان این ماشین کدام عبارت است؟»، تساوی عبارت‌های منظم، تعداد حالت DFA کمینه، و کلاس‌های هم‌ارزی. **سؤال‌های آزمون فصل**، تصویر عینی از دفترچهٔ سازمان سنجش هستند. **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: زبان و عملیات

- L^* همیشه ε را دارد. $\emptyset^* = \{\varepsilon\}$ و $\emptyset \cdot L = \emptyset$ (الحاق با تهی، تهی است).
- $L^+ = L \cdot L^*$. اگر $\varepsilon \in L$، آنگاه $L^+ = L^*$.

عضویت در L*

برای اینکه بفهمی رشته‌ای در L^* هست یا نه، آن را از **چپ به راست** به قطعه‌های L تقسیم کن. هر جا گیر کردی، یک انتخاب قبلی را عوض کن. **ترفند:** اگر همهٔ عضوهای L با a تمام می‌شوند به‌جز ab، پس هر رشته‌ای که به b ختم می‌شود باید با ab تمام شود.

درس ۲: عبارت منظم

- اولویت: $*$ بالاتر از الحاق، و الحاق بالاتر از $+$ (یا $|$).
- **اتحادهای پرکاربرد:**
  - $(a+b)^* = (a^*b^*)^* = (a^*+b^*)^*$
  - $(ab)^*a = a(ba)^*$
  - $\varepsilon + r \cdot r^* = r^*$
- **بدون 00 :** $(1 + 01)^*(\varepsilon + 0) = (\varepsilon + 0)(1 + 10)^*$
- **تعداد زوج 0:** $1^*(01^*01^*)^*$

روش مقایسهٔ چند عبارت: کوتاه‌ترین رشته‌هایی را که در یکی هست و در دیگری نیست امتحان کن (طول ۰ تا ۳). معمولاً یک گزینه مثلاً رشته‌های طول فرد را نمی‌سازد.

درس ۳: DFA و NFA

- هر NFA (حتی با ε) یک DFA معادل دارد (ساخت زیرمجموعه، حداکثر 2^n حالت).
- **ماشین با چند حالت شروع** (پذیرندهٔ متناهی): زبانش اجتماع زبان‌ها از هر حالت شروع است.
- **همیشه** می‌توان DFA معادلی ساخت که به حالت شروعش هیچ یالی وارد نشود: یک کپی از حالت شروع بساز.
- **DFA به عبارت منظم:** حذف حالت‌ها یکی‌یکی. برای چک کردن گزینه‌ها، چند رشتهٔ کوتاه را روی ماشین اجرا کن.

گرامر خطی از روی DFA

نوع	برای یال $p \xrightarrow{x} q$	پایان
خطی راست	$P \to x\,Q$	برای حالت نهایی $P \to \varepsilon$
خطی چپ	$Q \to P\,x$	حالت شروع $\to \varepsilon$؛ متغیر شروع = حالت نهایی

درس ۴: کمینه‌سازی و مایهیل-نرود

- دو حالت **هم‌ارزند** اگر برای هر رشتهٔ ادامه، هر دو بپذیرند یا هر دو رد کنند.
- **روش:** حالت‌ها را اول به «نهایی و غیرنهایی» تقسیم کن و بعد گروه‌ها را با نگاه به مقصد یال‌ها ریزتر کن.
- **مایهیل-نرود:** تعداد کلاس‌های هم‌ارزی رشته‌ها برابر تعداد حالت‌های DFA کمینه است. L منظم است ⇔ تعداد کلاس‌ها متناهی است.
- **کلاس‌ها نسبت به یک ماشین:** هر حالت قابل دسترس یک کلاس است (نمایندهٔ هر کلاس، کوتاه‌ترین رشته‌ای است که به آن حالت می‌رسد).
- **فرمول آماده:** DFA کمینهٔ $\{a^n b^n \mid n \le K\}$ دقیقاً $2K + 2$ حالت دارد (شامل حالت مرده).

تمرین فصل ۱

۱. عبارت منظم رشته‌های دودویی با تعداد زوج 0؟

۲. کلاس‌های مایهیل-نرود $(ab)^*$ چند تا هستند؟

۳. $\varnothing^* \cdot \{a\} \cup \varnothing$ چیست؟

۴. NFA با ۵ حالت، حداکثر به DFA با چند حالت تبدیل می‌شود؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: کمینه‌سازی و مایهیل-نرود)

📝 آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۰ دقیقه برای ۱۳ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۴۷)

۴۷- زبان کدام‌یک از عبارت‌های منظم زیر، با بقیه فرق دارد؟

۱) $(\circ+\varepsilon)(1+1\circ)^*$

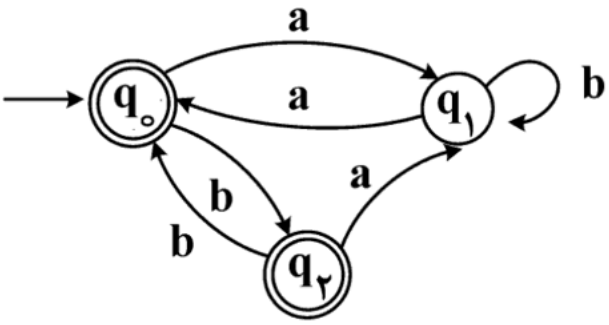
۲) $(\circ+\varepsilon)(11+1\circ)^*$

۳) $(1+\circ1)^*(\circ+\varepsilon)$

۴) $(\circ+\varepsilon)(11^*\circ)^*1^*$

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۴۶)

۴۶- ماشین متناهی M به شکل زیر، مفروض است. L(M) معادل زبان تعریف شده توسط کدام مورد است؟



۱) $S \to Sb \mid aAb \mid \varepsilon$, $A \to Sa \mid bAa$

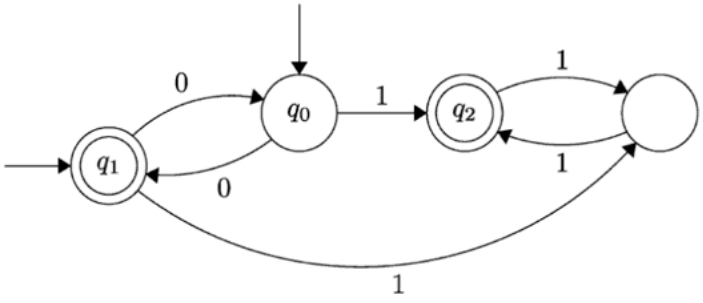
۲) $S \to Sb \mid Ab \mid \varepsilon$, $A \to Sa \mid Ab$

۳) $(aa \mid abab \mid abaab^*a \mid b)^*$

۴) $S \to bS \mid aAaS \mid aAbaS \mid \varepsilon$, $A \to aS \mid bA$

۳. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۶)

۴۶- عبارت منظّم (regular expression) توصیف‌کننده زبان پذیرنده متناهی زیر کدام است؟ (منظور از ε رشته به طول صفر است.)



۱) $(00)^*(0+1)(11)^*$

۲) $(00)^*(\varepsilon+0+1)(11)^*$

۳) $(00)^*(\varepsilon+01)(11)^*$

۴) $(00)^*(\varepsilon+0+1+01)(11)^*$

۴. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۷)

۴۷- آیا می‌توان هر ماشین متناهی قطعی (DFA) را به DFA ای معادل تبدیل کرد به گونه‌ای که حالت شروع آن هیچ یال ورودی نداشته باشد؟ (یعنی تنها یال ورودی همان پیکان شروع باشد.)

۱) بله همیشه می‌توان این کار را کرد.

۲) خیر این کار همیشه امکان‌پذیر نبوده و بستگی به زبان دارد.

۳) فقط درصورتی این کار امکان‌پذیر است که حالت ورودی طوقه (self-loop) نداشته باشد.

۴) فقط درصورتی این کار امکان‌پذیر است که از حالت پایانی به حالت اولیه یال نداشته باشیم.

۵. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۸)

۴۸- تعداد حالات ماشین متناهی قطعی (DFA) کمینه زبان $L=\left\{a^n b^n \mid n \le 50\right\}$ چندتاست؟

۱) 50

۲) 51

۳) 100

۴) 102

۶. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۴۹)

۴۹- اگر $L_1 = L(0^*1^*) \subseteq \{0,1\}^*$ و $L_2 = \{W_1W_2 \mid W_2W_1 \in L_1\}$. آنگاه L_2 به وسیلهٔ کدام‌یک از عبارات منظّم (regular expression) زیر تعریف می‌شود؟

۱) $0^*1^*0^* + 1^*0^*1^*$

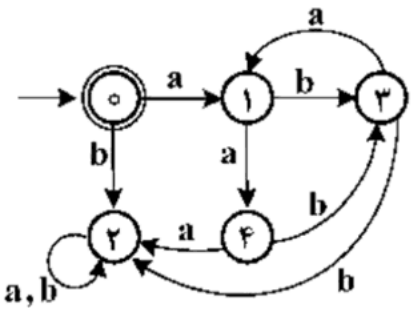
۲) $1^*0^* + 0^*1^*$

۳) $0^*1^*0^*$

۴) $1^*0^*1^*$

۷. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۵۵)

۵۵- اگر M یک ماشین حالت متناهی قطعی (DFA) باشد می‌گوییم دو رشته x و y نسبت‌به M با هم معادلند، هرگاه $(s,y) \xrightarrow[M]{*} q \Leftrightarrow (s,x) \xrightarrow[M]{*} q$، که در آن s حالت شروع و q یک حالت دلخواه ماشین است. کلاس‌های هم‌ارزی رشته‌ها نسبت‌به ماشین روبه‌رو کدام است؟



۱) $[aa]\ ,[ab]\ ,[\varepsilon]$

۲) $[\varepsilon]\ ,[a]\ ,[ab]\ ,[bb]$

۳) $[\varepsilon]\ ,[a]\ ,[ab]\ ,[aab]\ ,[b]$

۴) $[b]\ ,[aa]\ ,[ab]\ ,[a]\ ,[\varepsilon]$

۸. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۵۱)

۵۱- زبان‌های $L1 = \varnothing$ و $L2 = \{a\}$ را در نظر بگیرید. پاسخ $L1L2^* \cup L1^*$ برابر با کدام مورد است؟

۱) $\varnothing$

۲) a^*

۳) $\{\varepsilon\}$

۴) $\{\varepsilon , a\}$

۹. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۵۲)

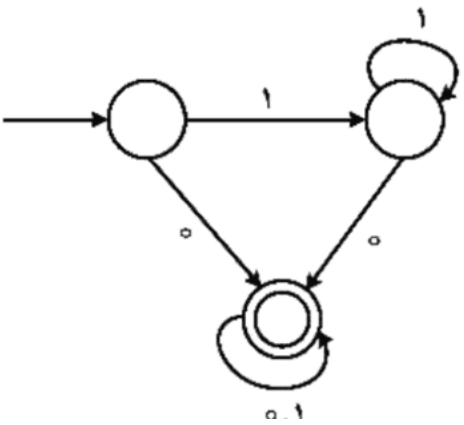
۵۲- DFA زیر را به نام A در نظر بگیرید،کدام‌یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟

a ـ مکمل $L(A)$ زبانی مستقل از متن است.

b ـ $L(A) = L((11^* 0 + 0)\ (0+1)^*\ 0^* 1^*$

c ـ برای زبان پذیرفته شده به‌وسیلهٔ A، A یک DFA کمینه است.

d ـ A همهٔ رشته‌های تعریف شده روی $\{1 , 0\}$ با طول حداقل ۲ را می‌پذیرد.



۱) تنها a و c

۲) تنها b و c

۳) تنها b و d

۴) تنها c و d

۱۰. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۵۳)

۵۳- زبان $L = \{ab , aa , baa\}$ را در نظر بگیرید. کدام‌یک از رشته‌های زیر در L^* وجود دارند؟

الف ـ abaabaaabaa

ب ـ aaaabaaaa

ج ـ baaaaabaaaab

د ـ baaaaabaa

۱) الف و ب و ج

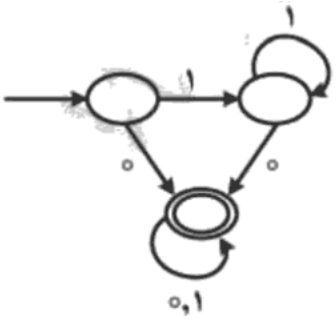
۲) الف و ب و د

۳) الف و ج و د

۴) ب و ج و د

۱۱. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۶۱)

۶۱- درخصوص پذیرنده متناهی قطعی (DFA) روبه‌رو، کدام مورد درست است؟



۱) زبان این پذیرنده متناهی است.

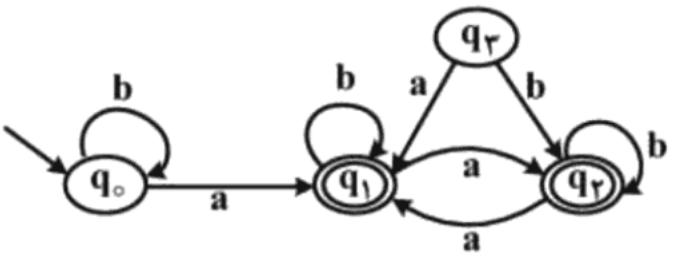
۲) DFA ای هم ارز این پذیرنده و با تعداد حالات کمتری وجود دارد.

۳) این پذیرنده همه رشته‌هایی از ۰ و ۱ به طول حداقل ۱ را می‌پذیرد.

۴) این پذیرنده همه رشته‌هایی از ۰ و ۱ به طول حداقل ۲ را می‌پذیرد.

۱۲. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۶۲)

۶۲- زبان پذیرنده متناهی قطعی (DFA) روبه‌رو، توسط کدام عبارت منظّم تعریف می‌شود؟



۱) $(a+b)^*$

۲) $b^*a(a+b)^*$

۳) $b^*ab^*ab^*$

۴) $b^*ab^*ab^*ab^*$

۱۳. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۶۳)

۶۳- زبان $L = \{ab, aa, baa\}$ و رشته‌های زیر را در نظر بگیرید.

w1 = abaabaaabaa
w2 = aaaabaaaa
w3 = baaaaabaaaab
w4 = baaaaabaa

فرض کنید L^* بیانگر بستار ستاره‌ای (star closure) زبان L باشد. کدام رشته‌ها در L^* قرار دارند؟

۱) w1, w2, w3

۲) w1, w3, w4

۳) w1, w2, w4

۴) w2, w3, w4

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱

- `ø* = {ε}` و `øL = ø` . عضویت در `L*` : قطعه‌بندی از چپ.
- بدون `00` : `(ε+0)(1+10)*` . برای مقایسهٔ عبارت‌ها رشته‌های کوتاه را امتحان کن.
- DFA ⇐ NFA با حداکثر 2^n حالت. ماشین با چند حالت شروع: اجتماع زبان‌ها.
- کلاس‌ها = حالت‌های قابل دسترس. DFA کمینهٔ a^nb^n با $n \le K$: `2K + 2` حالت.
- خطی راست: `P → xQ` ؛ خطی چپ: `Q → Px` .

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: کمینه‌سازی و مایهیل-نرود

۱. `1*(01*01*)*`

۲. **۳:** `[ε]` (پذیرش)، `[a]` ، و `[b]` (مرده). `ab` هم در کلاس ε است.

۳. `{a}`

۴. $2^5 = 32$

بخش ۲: آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
کلید	۲	۲	۴	۱	۴	۱	۴	۳	۴	۲	۲	۲	۳

۱. گزینهٔ ۲. گزینه‌های ۱، ۳ و ۴ همه «رشته‌های بدون `00`» هستند. گزینهٔ ۲ بعد از پیشوند فقط بلوک‌های دوتایی `11` و `10` دارد، پس مثلاً رشتهٔ `1` را نمی‌سازد.

۲. گزینهٔ ۲ (کلید رسمی). q_0 و q_2 هم‌ارزند (هر دو نهایی؛ با a به q_1 و با b بین هم). زبان ماشین «تعداد زوج a» است. با $P = \{q_0, q_2\}$ و $Q = q_1$، گرامر خطی چپ چنین است: `S → Sb | Aa | ε` و `A → Sa | Ab`. گزینهٔ ۲ همین است، با این تفاوت که در دفترچه `S → Ab` چاپ شده؛ ظاهراً **غلط تایپی** است و باید `S → Aa` باشد. بقیهٔ گزینه‌ها زبان دیگری می‌سازند (گزینهٔ ۳ رشتهٔ `aba` را ندارد).

۳. گزینهٔ ۴. ماشین **دو حالت شروع** دارد (q_0 و q_1).

- از q_1 (که نهایی است): `(00)*(ε + 01)(11)*` .
- از q_0: `(00)*(0 + 1)(11)*` .

اجتماع این دو `(00)*(ε + 0 + 1 + 01)(11)*` است.

۴. گزینهٔ ۱. همیشه ممکن است: یک حالت شروع جدید (کپی حالت قبلی با همان یال‌های خروجی و همان نهایی بودن) بساز که هیچ یالی به آن وارد نشود.

۵. گزینهٔ ۴. فرمول `2K + 2` با `K = 50` : **۱۰۲** (با رایانه برای K کوچک چک شد: ۴، ۶، ۸).

۶. گزینهٔ ۱. چرخش‌های 0^i1^j به شکل `0*1*0*` (برش درون صفرها) یا `1*0*1*` (برش درون یک‌ها) هستند.

۷. گزینهٔ ۴. هر حالت قابل دسترس یک کلاس است: `[ε]`←۰، `[a]`←۱، `[ab]`←۳، `[aa]`←۴، `[b]`←۲ (مرده). پنج کلاس.

۸. گزینهٔ ۳. $L_1L_2^* = \varnothing$ و $L_1^* = \varnothing^* = \{\varepsilon\}$.

۹. گزینهٔ ۴. `L(A)` همان «رشته‌های دارای حداقل یک 0» است.

- a درست است (مکملش `1*` منظم و در نتیجه مستقل از متن است).
- b درست است.
- c نادرست است (حالت شروع و حالت «فقط ۱ دیده‌شده» هم‌ارزند، پس کمینه نیست).
- d نادرست است (`11` پذیرفته نمی‌شود).

۱۰. گزینهٔ ۲.

- الف: `ab·aa·baa·ab·aa` ✓
- ب: `aa·aa·baa·aa` ✓
- د: `baa·aa·baa` ✓
- ج ممکن نیست (با رایانه چک شد).

۱۱. گزینهٔ ۲. همان ماشین سؤال ۹ است، که دو حالتش هم‌ارزند. پس DFA کوچک‌تری هم هست.

۱۲. گزینهٔ ۲. با اولین a وارد حالت‌های نهایی q_1 و q_2 می‌شویم و دیگر بیرون نمی‌آییم (q_3 دست‌نیافتنی است): `b*a(a+b)*` .

۱۳. گزینهٔ ۳. w3 . `baa·aa·baa` = w4 ، `aa·aa·baa·aa` = w2 ، `ab·aa·baa·ab·aa` = w1 ممکن نیست.

(سؤال ۵۶ ارشد ۱۳۹۹ در این مبحث حذف شده است.)